# 数控车削项目预习作业

预习作业说明 ：参考例题，使用 i5 数控系统指令**完成后**两题。

请将预习作业**打印并完成**，上课时把作业交给数控车削项目的指导老师评分。

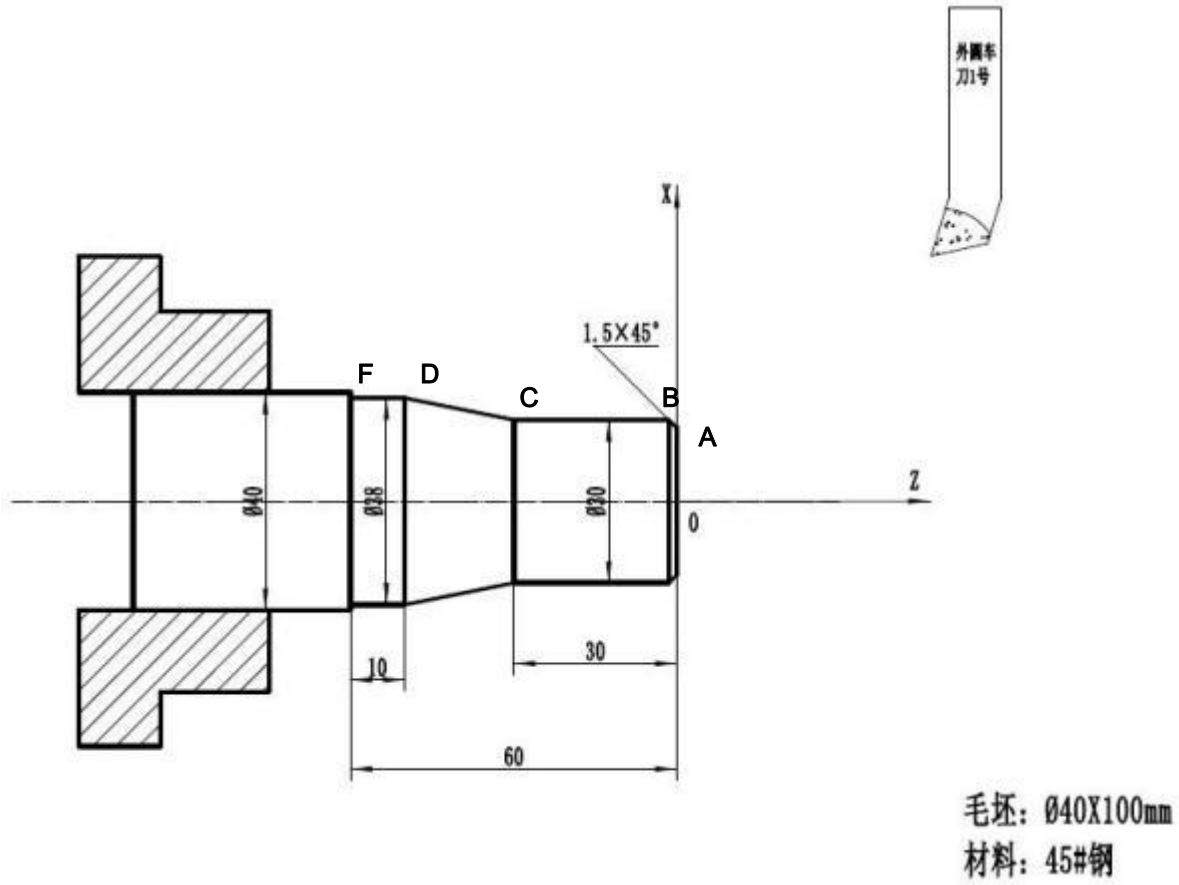



图 1

1. 例题 ：请使用 i5 数控系统指令编写图 1 所示零件程序，毛坯为 45#钢，直径Ø40mm。 参考答案如下 ：

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | G95; | 旋转进给率,毫米/转 |
| **2.** | T1D1; | 调用 1 号外圆车刀 |
| **3.** | M03 S800; | 主轴正转，转速 800r/min |
| **4.** | G00 X40 Z5; | 快速移动到循环起点 |
| **5.** | CYCLE95 (“01”, 1, 0, 0.5, 0, 0.2, 0, 0.1, 9, 0, 0, 2 ); | 毛坯循环， CYCLE95 ( NPP 轮廓子程序名，MID 进给深度，FALZ 精加工余量 Z 向 ，FALX 精加工余量 X 向 ，FAL 精加工余量，FF1 粗加工进给，FF2 插入进给，FF3 精加工进给，VARI 加工类型， DT 停顿时间， DAM 路径长度，VRT 退回行程 ) **NPP 需有双引号** |
| **6.** | G00 X100 Z100; | 退刀 |
| **7.** | M30; | 程序结束 |

| **序号** | **子程序 01.iso** | **注释** |
|---|---|---|
| **1.** | G01 X27 Z0; | 从循环起点沿直线车削到A 点 |
| **2.** | G01 X30 Z-1.5; | 车倒角 ( AB 段 ) |
| **3.** | Z-30; | 车Ø30 外圆 ( BC 段 ) |
| **4.** | X38 Z-50; | 车圆锥面 ( CD 段 ) |
| **5.** | Z-60; | 车Ø38 外圆 ( DF 段 ) |

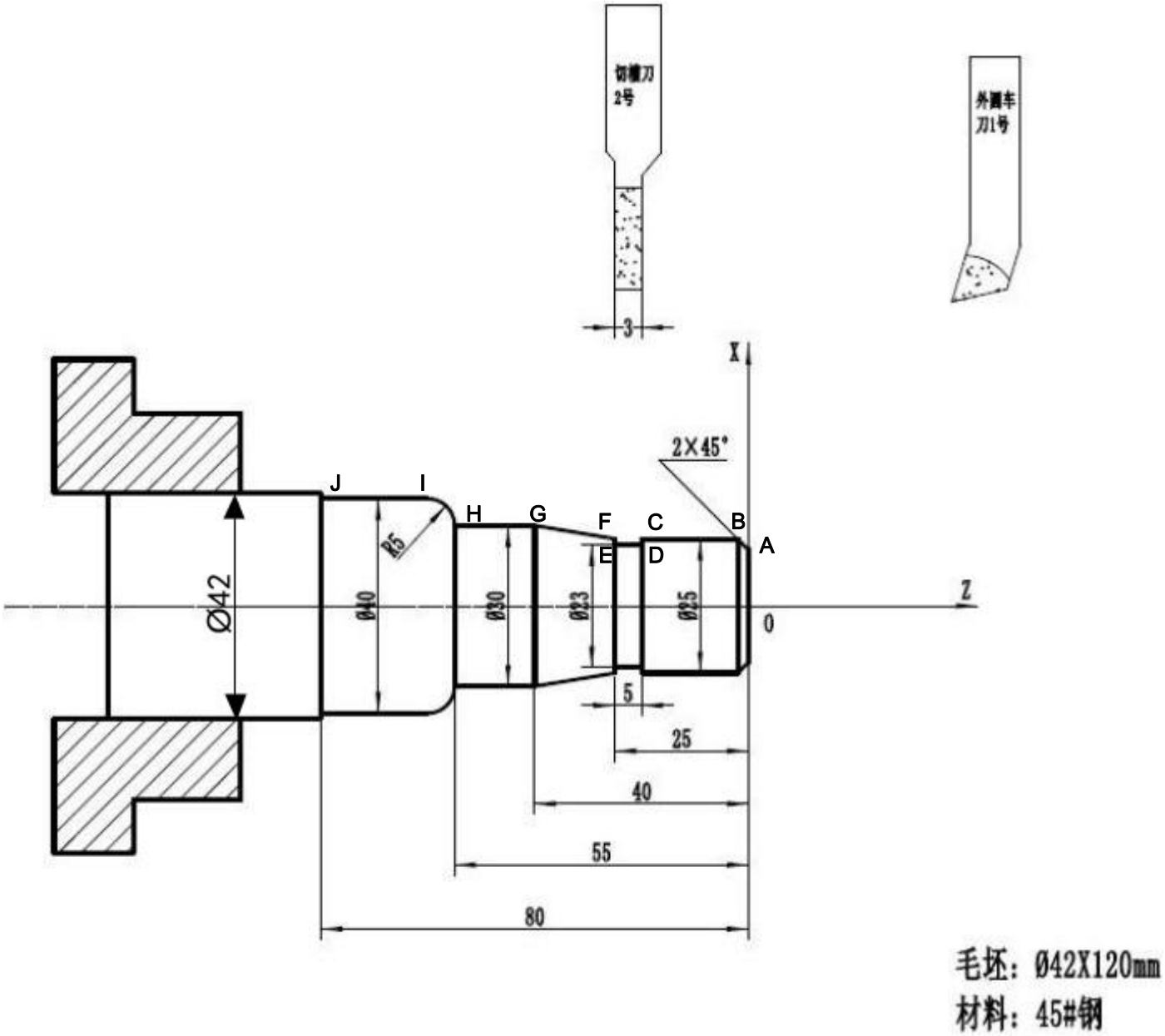



图 2

2. 填空题 ：请使用 i5 数控系统指令在表格划线处补齐图 2 所示零件程序，毛坯为 45#钢，直径Ø42mm。

姓名 ：————————　　学号 ：————————————　　得分 ：_____

| 序号 | 主程序 | 注释 |
|---|---|---|
| 1. | G95; | 旋转进给率,毫米/转 |
| 2. | T1D1; | 调用 1 号外圆车刀 |
| 3. | M03 S800; | 主轴正转，转速 800r/min |
| 4. | _____ | 快速移动到循环起点 |
| 5. | CYCLE95 (“_____”, 1, 0, 0.5, 0, 0.2, 0,<br>0.1, 9, 0, 0, 2); | 毛坯循环， CYCLE95（ NPP 轮廓子程序名，MID 进给深度， FALZ 精加工余量 Z 向 ，FALX 精加工 余量 X 向，FAL 精加工余量，FF1 粗加工进给，FF2 插入进给， FF3 精加工进给，VARI 加工类型， DT 停顿时间， DAM 路径长度，VRT 退回行程） |
| 6. | G00 X100 Z100; | 退刀 |
| 7. | M05; | 主轴停止 |
| 8. | T2D2; | 调用 2 号切槽刀，分两次车 |
| 9. | M3 S400; | 主轴正转，转速 400r/min |
| 10. | G00 X27 Z-25; | 车槽(DE 段)，第一刀定位 |
| 11. | G01 X23 F0.05; | 第一刀车削进给 |
| 12. | G00 X27; | 第一刀退刀 |
| 13. | G00 _____; | 第二刀定位 |
| 14. | G01_____ F0.05; | 第二刀车削进给 |
| 15. | G00 X40; | 第二刀退刀 |
| 16. | G00 X100 Z100; | 退刀 |
| 17. | M30; | 程序结束 |

| 序号 | 子程序 02.iso | 注释 |
|---|---|---|
| 1. | G01 X21 Z0; | 从循环起点沿直线车削到A 点 |
| 2. | G01 X25 _____; | 车倒角（ AB 段） |
| 3. | Z-25; | 车Ø25 外圆（ BF 段） |
| 4. | X30 _____; | 车圆锥面（ FG 段） |
| 5. | _____; | 车Ø30 外圆（ GH 段） |
| 6. | _____; | 车圆弧（ HI 段）,**i5 指定半径的字符是 CR=** |
| 7. | G01 Z-80; | 车Ø40 外圆（ IJ 段） |

姓名 ：————————　　学号 ：————————————　　得分 ：_____

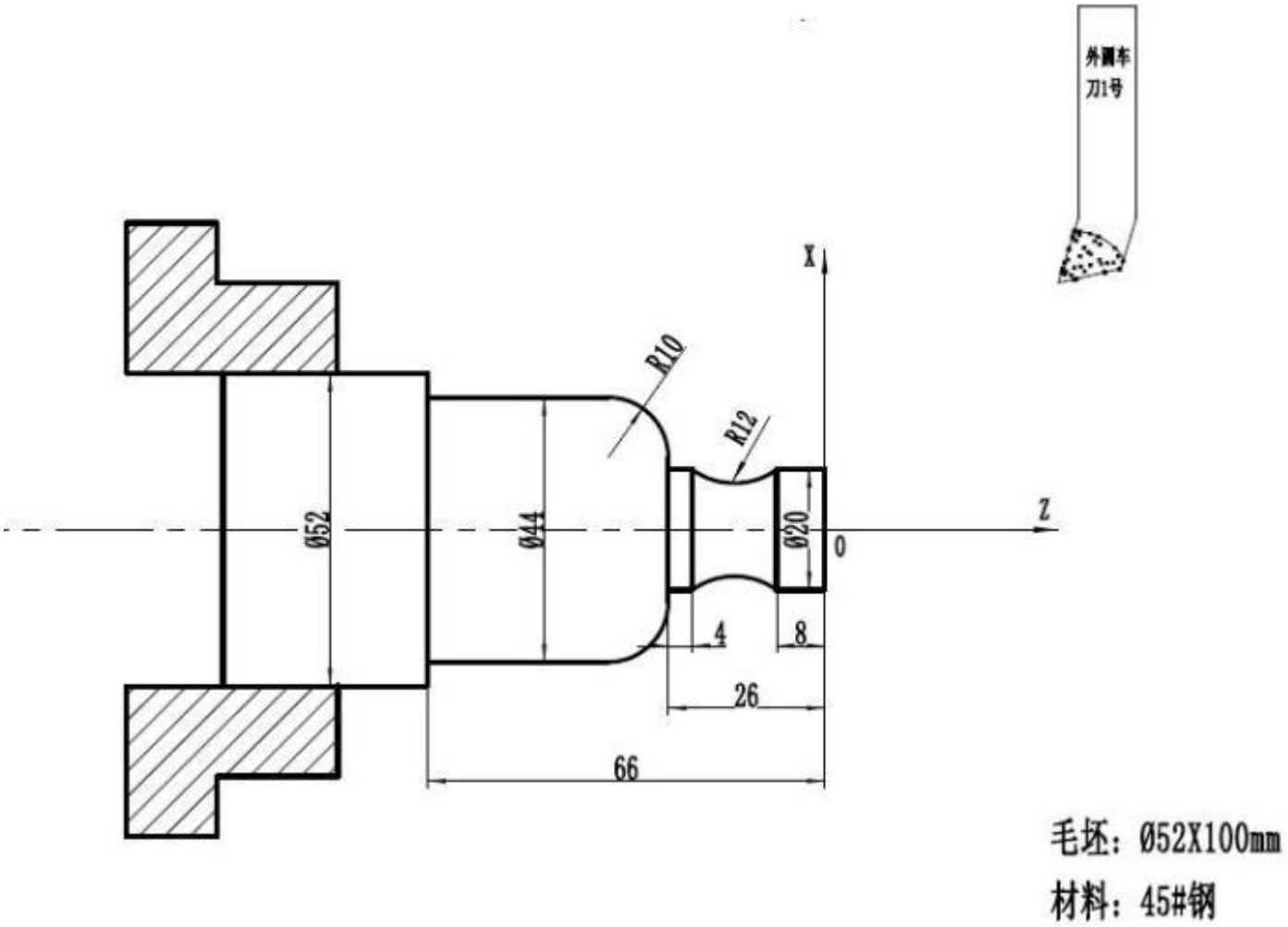



图 3

3. 编程题 ：请使用 i5 数控系统指令编写图 3 所示零件程序，毛坯为 45#钢，直径Ø52mm，参数合理自定。